

MARCO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Estándar de Modelamiento TOGAF 9

CATÁLOGO DE PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA

Directrices de Diseño Tecnológico (Template 2)

Entidad Sectorial:

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)

Iniciativa de Arquitectura de Gobierno:

Sistema Integrado de Trazabilidad y Prevención contra la Extorsión Digital
(STATED)

Dominios Regulados:

Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnología

Lima, Perú

Versión 1.0 — Clasificación: Reservado / Uso Institucional

Índice

1. Información del Documento	2
1.1. Metadatos de Gestión Operativa	2
1.2. Historial de Cambios y Control de Versiones	2
2. Propósito del Catálogo de Principios	3
3. Dominio: Principios de Negocio	3
3.1. PR-BUS-001: Primacía de la Identidad Trazable (Cero Anonimato)	3
3.2. PR-BUS-002: Interoperabilidad como Bien Público	3
4. Dominio: Principios de Datos	3
4.1. PR-DAT-001: Integridad y No Repudio de la Evidencia Digital	3
4.2. PR-DAT-002: El Dato como Entidad Compartida y Concurrente	4
5. Dominio: Principios de Aplicaciones	4
5.1. PR-APP-001: Independencia de Plataforma y Estándares Abiertos	4
5.2. PR-APP-002: Centralidad y Accesibilidad Ciudadana	4
6. Dominio: Principios de Tecnología	5
6.1. PR-TEC-001: Arquitectura de Confianza Cero (Zero Trust Security)	5
6.2. PR-TEC-002: Resiliencia y Alta Disponibilidad Basada en Nube	5

1 Información del Documento

1.1 Metadatos de Gestión Operativa

La siguiente tabla establece la identificación oficial y la propiedad del presente artefacto de gobernanza arquitectónica.

Atributo del Documento	Valor Registrado / Asignación
Nombre del Proyecto	Sistema Integrado de Trazabilidad y Prevención contra la Extorsión Digital (STATED)
Preparado Por	Comité de Arquitectura Empresarial y Gobernanza de TI
Versión del Documento	1.0
Título Oficial	Catálogo Extendido de Principios de Arquitectura (T2)
Fecha de Versión	Junio 2026
Revisado Por	Alta Dirección de OSIPTEL y Asesoría Legal

1.2 Historial de Cambios y Control de Versiones

Registro auditable de modificaciones normativas y tecnológicas aplicadas sobre las directrices del marco de arquitectura.

Ver.	Fecha	Responsable	Descripción del Cambio	Archivo
0.1	23 Feb 2010	TOGAF Working Group	Estructura del Catálogo Base.	TOGAF_T2
1.0	05 Jun 2026	Equipo Arquitectura	Definición de reglas para integración OSIPTEL, SBS y PNP.	OSIPTEL_T2

2 Propósito del Catálogo de Principios

El presente documento define las reglas y directrices fundamentales que guiarán todas las decisiones de diseño, adquisición, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas bajo la supervisión de OSIPTEL.

En el contexto de la crisis de seguridad ciudadana que enfrenta el Perú, estos principios dejan de ser meras recomendaciones informáticas para convertirse en mandatos inalterables de gobernanza digital. Su propósito es asegurar que la plataforma ****STATED**** se construya bajo estándares que impidan el anonimato delictivo, fuercen la interoperabilidad multisectorial en tiempo real y ofrezcan evidencia digital irrefutable frente a las operaciones de extorsión y clonación de líneas móviles.

3 Dominio: Principios de Negocio

3.1 PR-BUS-001: Primacía de la Identidad Trazable (Cero Anonimato)

Declaración: Queda terminantemente prohibida la provisión de servicios públicos de telecomunicaciones bajo condiciones de anonimato o de validación asíncrona. Toda contratación debe estar anclada a una identidad biométrica fidedigna y validada al momento de la transacción.

Racional de Negocio: El análisis delictivo demuestra que las redes de extorsión basan su letalidad en el uso masivo de chips huérfanos,^o registrados a nombre de terceros sin su consentimiento. Forzar la trazabilidad desde la capa de negocio desmantela la logística comunicacional del criminal y protege la integridad de los ciudadanos.

Implicaciones: Exige la imposición de multas regulatorias restrictivas a las operadoras que permitan activaciones informales. OSIPTEL debe disponer de autoridad y capacidad técnica para ordenar suspensiones automáticas masivas de bloques numéricos que no superen auditorías de identidad concurrentes.

3.2 PR-BUS-002: Interoperabilidad como Bien Público

Declaración: La información derivada de eventos de suplantación y uso criminal de la red no es propiedad exclusiva de las operadoras ni de los bancos; es un activo de inteligencia pública que debe compartirse de forma mandatoria.

Racional de Negocio: Los extorsionadores recaudan los cupos a través de billeteras digitales móviles (Yape, Plin), explotando la desconexión existente entre el supervisor de telecomunicaciones (OSIPTEL) y el supervisor bancario (SBS).

Implicaciones: Rediseño de los convenios marco institucionales para obligar a las entidades financieras y de telecomunicaciones a consumir y alimentar listas negras unificadas administradas centralmente por el Estado en tiempo real.

4 Dominio: Principios de Datos

4.1 PR-DAT-001: Integridad y No Repudio de la Evidencia Digital

Declaración: Todos los metadatos de tráfico, logs de activación KYC (Know Your Customer) y reportes de bloqueo deben almacenarse bajo esquemas que garanticen su inmutabilidad y trazabilidad histórica a nivel pericial.

Racional de Negocio: Para que el nivel actual de esclarecimiento delictivo (menor al 10 %) aumente de forma efectiva, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú necesitan que la información proporcionada por OSIPTEL tenga validez como prueba jurídica irrefutable.

Implicaciones: Aplicación de arquitecturas de registro distribuido (DLT) o sellados de tiempo criptográficos (Time-Stamping) sobre las bases de datos transaccionales, impidiendo que operarios corruptos puedan alterar o borrar los registros de activación de líneas vinculadas al crimen.

4.2 PR-DAT-002: El Dato como Entidad Compartida y Concurrente

Declaración: Los datos de identidad y conectividad serán administrados como un recurso único a nivel Estado, reduciendo las duplicidades y las validaciones asíncronas entre dependencias.

Racional de Negocio: El lapso de 24 a 48 horas que actualmente toma bloquear un canal extorsivo es aprovechado por el crimen para desviar los fondos. El flujo de datos debe ocurrir en milisegundos.

Implicaciones: Consolidación del "Bus STATED", donde el dato maestro de identidad ciudadana será provisto exclusivamente por RENIEC, actuando como la única fuente de verdad (Single Source of Truth) para todo el ecosistema móvil y financiero.

5 Dominio: Principios de Aplicaciones

5.1 PR-APP-001: Independencia de Plataforma y Estándares Abiertos

Declaración: Los módulos de software del sistema STATED deben diseñarse bajo una arquitectura desacoplada, exponiendo sus funcionalidades a través de estándares abiertos universales.

Racional de Negocio: OSIPTEL necesita integrar sus sistemas con actores heterogéneos (operadoras privadas, SBS, comisarías a nivel nacional). Depender de un fabricante de software único (Vendor Lock-in) ralentizaría el tiempo de respuesta y aumentaría los costos del Estado.

Implicaciones: Adopción imperativa de interfaces basadas en OpenAPI (RESTful APIs) y arquitecturas orientadas a microservicios. Las plataformas deben permitir el escalamiento independiente de módulos (por ejemplo, escalar el módulo de denuncias durante olas de extorsión masiva).

5.2 PR-APP-002: Centralidad y Accesibilidad Ciudadana

Declaración: Las interfaces dirigidas a la ciudadanía para el reporte y consulta de titularidades deben ser omnicanales, intuitivas y no requerir conocimientos técnicos avanzados.

Racional de Negocio: Para reducir la enorme cifra negra de delitos no denunciados (84.3 %), la barrera de entrada burocrática debe ser eliminada mediante tecnología al alcance de un dispositivo móvil estándar.

Implicaciones: Desarrollo de aplicaciones móviles ciudadanas (Front-end) amigables, que integren funcionalidades de reporte anónimo seguro, validación de identidad facial directa y geolocalización de incidentes.

6 Dominio: Principios de Tecnología

6.1 PR-TEC-001: Arquitectura de Confianza Cero (Zero Trust Security)

Declaración: El modelo de seguridad tecnológica asume que el perímetro de la red estatal es inherentemente hostil. Ningún dispositivo, usuario o sistema será considerado de confianza por defecto, aun estando dentro de la red privada de OSIPTEL o sus socios.

Racional de Negocio: Al concentrar toda la información sobre líneas móviles, cuentas bancarias e identidades cruzadas, la plataforma STATED será un objetivo crítico para ciberataques, sobornos internos y espionaje por parte del crimen organizado.

Implicaciones: Autenticación Multifactor (MFA) mandatoria para todo acceso administrativo. Implementación estricta de cifrado de grado militar (AES-256) para la data en reposo y protocolos TLS 1.3 para la data en tránsito.

6.2 PR-TEC-002: Resiliencia y Alta Disponibilidad Basada en Nube

Declaración: La infraestructura tecnológica debe garantizar una disponibilidad continua (99.99 %) y tolerar fallos catastróficos sin afectar el servicio de bloqueo y fiscalización en tiempo real.

Racional de Negocio: La extorsión ocurre 24/7. Si los sistemas de bloqueo interinstitucional se caen por mantenimiento o saturación, se abre una ventana temporal que perpetúa el fraude financiero.

Implicaciones: Despliegue de los núcleos del sistema STATED utilizando tecnologías de Nube Gubernamental (o híbrida) con balanceo de carga automatizado, redundancia geográfica activa y procesos de recuperación ante desastres (Disaster Recovery) auditados semestralmente.